

INSTRUKSI KERJA INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION

Referensi :
PK-OPS-02 PEMBENTUKAN LOKASI BARU

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	11 April 22	Menambahkan item : penerangan memadai di dalam plafon, hock lanyard (tanpa Absorber) dicantolkan ke anchor point selama bekerja dan berjalan di atas Plafon serta hindari pijakan kaki dari kabel listrik.

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	MKN	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 26-06-2026

Tanggal, 26/6-2026



(**Bronson Hasugian**)
Supervisi



(**Joko Triono**)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

26 Juni 2023

25 Juni 2026

Instalasi Radio Komunikasi di Base
Station

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A BUKU GEMAR	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 19 Oktober 2021	Hal. : 2 dari 7
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di Base station
- Untuk memastikan semua teknisi yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan instalasi radio komunikasi di lingkungan kerja PT. Multi Kontrol Nusantara

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
 - a) Teknisi sudah mengenal berbagai tools yang dipakai untuk instalasi dan komponen-komponen atau material yang akan dipasang
 - b) Teknisi sudah mengikuti training Electric Awareness
 - c) Teknisi sudah mengikuti training Working at Height for worker
- Syarat Umum
 - a) Mempersiapkan job beserta form permintaan material
 - b) Membawa personal tools beserta material instalasi yang sudah diorder
 - c) Membawa tools / perangkat pendukung instalasi (tangga,tali,Bor, dll)
- Alat Pelindung Diri
 - a) Sepatu safety
 - b) Seragam kerja standar / rompi berefektor
 - c) Helm safety
 - d) Kaca mata safety
 - e) Sarung tangan
 - f) Fullbody harness
 - g) Pole harness

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Sebelum melaksanakan pekerjaan, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba lokasi dan sebelum memulai pekerjaan.
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi Form Observasi Lingkungan Kerja.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		2

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION

4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya ke pengawas.
5. Persiapkan material atau komponen yang akan dipasang
6. Pasang bracket antenna di tempat yang telah ditentukan, seperti:
 - a. Di tiang,
 - i. Jika menggunakan tangga untuk naik, pasang dan sandarkan tangga panjang (extention ladder) atau tangga pendek (step ladder) di tiang untuk akses keatas tiang, ikat tangga ke tiang agar kokoh saat dinaiki. Gunakan pole harness yang dilingkarkan ke tangga lalu ke tiang saat sudah berada diatas 1.8 m dan ada personil yang menahan tangga.
 - ii. Apabila sudah tersedia pijakan kaki di tiang untuk pemanjatan, panjanglah menggunakan metode tiga titik tumpu dan gunakan pole harness untuk pemanjatannya yang dilingkarkan ke tiang tersebut
 - iii. Jika menggunakan carry picker atau JLG, gunakan full body harness saat berada diatas bucket dan hock lanyard dicantolkan ke anchor point yang tersedia. Gunakan radio untuk berkomunikasi dengan operator atau gunakan bahasa isyarat rigging yang baku dalam memberi kode ke operator tersebut. Jangan lupa untuk mendemarkasi carry picker atau JLG tersebut sesuai swing alat jika posisi carry picker atau JLG harus berada di jalan atau akses orang dan unit lain.
 - b. Di dinding bangunan
 - i. Jika menggunakan tangga pendek (step ladder), letakkan tangga dilantai yang datar dan pastikan bentangan tangga sudah terkunci dengan benar
 - ii. Jika menggunakan tangga panjang (extention ladder), letakkan tangga dilantai yang datar, sandarkan tangga di dinding yang kokoh, dan gunakan pole harness saat naik tangga dan ada personil yang menahan tangga.
 - iii. Apabila menggunakan scissor lift, gunakan full body harness saat berada diatas bucket dan hock lanyard dicantolkan ke anchor point yang tersedia. Demarkasi area jika posisi scissor lift berada di jalan atau akses orang / unit lain lewat.
7. Pasang bracket antenna pada posisi tegak lurus dan analisa kemungkinan jika antenna dipasang gangguan interferensi dengan antenna yang lain.
8. Jauhkan jari dari titik jepit saat memasang bracket tersebut, dan gunakan kaca mata safety saat mengebor lubang baut atau kabel
9. Pasang antenna radio pada bracket antenna, dan pastikan antenna sudah dikencangkan sebelum dilepas.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		3

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION

10. Pasang kabel antenna dan masukkan ke lubang yang sudah tersedia atau yang sudah disiapkan.
11. Masukkan kabel antenna ke dalam ruangan:
 - i. Jika melewati atas plafon , laporkan terlebih dahulu ke penanggung jawab area sebelum memasuki plafon. Bentangkan tangga pendek (step ladder) di main hole plafon dan kunci bentangan tangga serta letakkan di lantai yang datar. Lakukan penerangan memadai di dalam plafon dengan membawa senter dan lampu portable/static serta menggunakan full body harness dan hock lanyard (tanpa Absorber) dicantolkan ke anchor point yang tersedia selama bekerja dan berjalan di atas plafon. Pastikan pijakan kaki pada rangka yang kokoh serta hindari pijakan kaki dari kabel listrik. Jika menemukan kabel listrik terbuka laporkan ke penanggung jawab area. Tarik kabel antenna secara perlahan pada posisi yang sudah ditentukan dan pasang conduit sebagai pelindung kabel antenna.
 - ii. Jika melewati dinding bangunan , Gunakan tangga pendek (step ladder) dan pastikan bentangan tangga sudah tepat. Apabila menggunakan tangga panjang (Extention Ladder) pastikan sandaran tangga sudah tepat ke dinding bangunan dan gunakan pole harness jika ketinggian lebih dari 1,8 meter serta ada personil yang menahan tangga. Gunakan pelindung kabel dengan memasang ducting pada kabel antenna.
12. Hindarkan jari dari titik jepit dan benda yang bersisi tajam saat memasang kabel
13. Rapiakan jalur kabel antenna dengan memasang baut pada ducting atau kabel ties pada conduit sesuai diameternya.
14. Pasang konektor antenna pada ujung kabel yang telah dimasukkan ke dalam ruangan sesuai konektor antenna yang digunakan.
15. Tes SWR antenna sesuai frekuensi radio yang digunakan sebelum dipasang ke radio komunikasi dengan menggunakan Analyzer dan pastikan dalam kondisi bagus (normal SWR <1,5)
16. Pasang kabel power ke sumber tegangan 12VDC yang sudah tersedia di dalam ruangan.
17. Jika power 12 VDC belum tersedia, pasang Power Supply (input 220VAC output 12VDC) sesuai standart radio komunikasi dan jangan hidupkan power supply sebelum kabel power radio komunikasi terpasang dengan baik.
18. Pasang kabel merah ke terminal positif output 12VDC power supply dengan menggunakan fuse holder (pastikan fuse blade jangan terpasang dahulu), kencangkan baut terminal .

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		4

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION

19. Pasang kabel hitam ke ground point / negative terminal power supply dan kencangkan baut terminal dengan benar.
20. Rapikan kabel power radio komunikasi dengan memasang ducting dan conduit.
21. Pasang speaker External/TOA pada posisi yang sudah ditentukan (jika speaker/TOA dibutuhkan) dan sambungkan kabel speaker ke input speaker yang ada di socket power radio Komunikasi.
22. Pasang brackel radio di dashboard/ titik penempatan yang sudah ditentukan
23. Koneksikan kabel antenna, kabel power dan kabel speaker ke socket bagian belakang radio komunikasi dengan sesuai
24. Pasang radio komunikasi pada bracket yang telah disiapkan sebelumnya dan kencangkan mounting radio dengan benar
25. Lakukan pengetesan dengan cara:
 - i. Hidupkan power supply dengan menghubungkan stop kontak power supply ke outlet 220VAC yang sudah tersedia dan pastikan sudah ada tegangan output 12VDC pada power supply menggunakan alat ukur multimeter
 - ii. Hidupkan radio komunikasi dengan memasang fuse blade 15A pada fuse holder dan tekan switch ON pada radio .
 - iii. Jika radio komunikasi sudah hidup, pilih channel yang sudah di program dan lakukan PTT dan mulai memanggil ke radio yang lain untuk pengetesan tersebut
26. Jika ada jawaban panggilan dari radio yang lain, maka radio kondisi bagus
27. Jika hasil tidak normal, maka check bagian-bagian berikut :
 - i. Jika radio komunikasi tidak nyala, check tegangan 12VDC apakah sudah standby di ujung konektor socket power
 - ii. Jika radio komunikasi tidak dapat melakukan PTT atau transmit, check handle mic dan antenna beserta kabelnya apakah sudah terkoneksi dengan benar dan kondisi bagus.
 - iii. Jika radio komunikasi tidak ada suara di speaker external/TOA check kabel speaker dan speakernya sudah terpasang dengan benar.
28. Gunakan SWR untuk mengetes performa instalasi secara terukur
29. Lakukan test performance radio komunikasi bersama user
30. Bersihkan areal kerja dan rapikan kembali tools yang sudah digunakan
31. Buang sisa-sisa instalasi di tempat yang telah disediakan
32. Mintalah tandatangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dan diterima oleh user

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		5

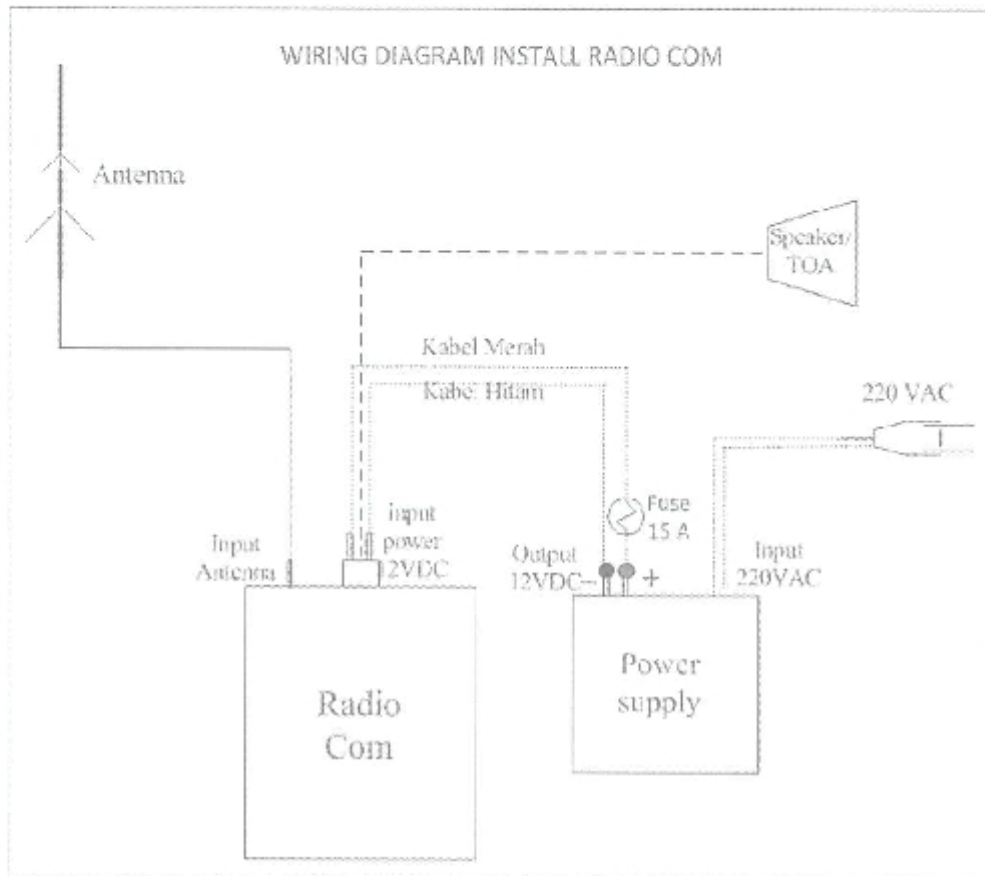
 Multi Kontrol Nusantara Aptech Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-82	Rev. : 01
		Tanggal : 19 Oktober 2021	Hal. : 6 dari 7
INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION			

33. Close job dengan menuliskan Serial Number radio dan semua semua material yang terpakai beserta stock code kemudian diserahkan kepada supervisor.

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		6

INSTALASI RADIO KOMUNIKASI DI BASE STATION



Gb.1- Wiring Diagram Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	26 Juni 2023	25 Juni 2026
Instalasi Radio Komunikasi Di Base Station		Page No
		7